

加藤岳生著「電磁気学入門」
(裳華房 物理学レクチャーコース) 正誤表

1 概要

これは加藤岳生著「電磁気学入門」(裳華房 物理学レクチャーコース)に含まれる誤りをまとめたものです。もし間違いに気がついた場合は、kato@issp.u-tokyo.ac.jp までメールを送っていただくか、下記 Web page の Issues に書き込んでください。

<https://github.com/takeokato719/Electromagnetics>

細かい間違いでも遠慮なく教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

2 正誤表 (第 1 版 1 刷)

- p.61 「クーロンの法則」の項目中：
 - [誤] 点電荷 q_1 が点電荷 q_2 から受けるクーロン力を $\mathbf{F}$, 点電荷 q_2 が点電荷 q_1 から受けるクーロン力を $\mathbf{F}'$ とする.
 - [正] 点電荷 q_2 が点電荷 q_1 から受けるクーロン力を $\mathbf{F}$, 点電荷 q_1 が点電荷 q_2 から受けるクーロン力を $\mathbf{F}'$ とする.
- p.62 6 行目:
 - [誤] 点電荷 q_1 が点電荷 q_2 から受ける力 $\mathbf{F}$ の大きさは,
 - [正] 点電荷 q_2 が点電荷 q_1 から受ける力 $\mathbf{F}$ の大きさは,
- p.171 式 (4.79) の下
 - [誤] 最後の等号では, rot が体積積分と交換できる性質を使っています.
 - [正] 最後の等号では, rot が線積分と交換できる性質を使っています.
- p.214 Practice [6.1] の問題文中
 - [誤] 密度電流 $\mathbf{j}$ と
 - [正] 電流密度 $\mathbf{j}$ と

3 正誤表 (第 1 版 2 刷まで)

- p.108 (2.16) 式
 - [誤] $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 S} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0 S} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$
 - [正] $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$
- p.149 下から 5 行目
 - [誤] また、大きさは $|\mathbf{v}||\mathbf{B}|\sin\theta$ となります
 - [正] また、大きさは $q|\mathbf{v}||\mathbf{B}|\sin\theta$ となります
- p.217 Training 3.6 の解答 (間違いというわけではないですが補足)
 - [旧] 時定数を τ とすると, $\tau = 20 \text{ ms}$.
 - [新] 時定数を τ とすると, $\tau = 2 \times 10^{-2} \text{ s} = 20 \text{ ms}$ (ミリ秒).
- p.223 Practice 3.2 の解答

[誤] 左の周回経路で $5I_1 + 2(I_1 + I_2) = 16$, 左の周回経路で $4I_2 + 2(I_1 + I_2) = 10$.

[正] 左の周回経路で $5I_1 + 2(I_1 + I_2) = 16$, 右の周回経路で $4I_2 + 2(I_1 + I_2) = 10$.

4 正誤表 (第 1 版 3 刷まで)

- p.82 下から 6 行目

[誤] 3 番目の等号では (1.43) を用いました.

[正] 3 番目の等号では (1.45) を用いました.

5 正誤表 (第 1 版 4 刷まで)

- p.30 図 B.1 の右の拡大図

[誤] A [正] A_i

- p.36 3 行目

[誤] $f(\mathbf{r}_B) - f(\mathbf{r}_A)$ [正] $f(\mathbf{r}_Q) - f(\mathbf{r}_P)$

- p.56 16 行目

[誤] すば抜けた [正] ずば抜けた

- p.62 式 (1.1)

[誤] $q_1 q_2$ [正] $|q_1| |q_2|$

- p.75 式 (1.25)

[誤] $\mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S}$ [正] $\mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S}_1$

- p.75 15 行目

[誤] つまり (1.20) が成り立つことが示され [正] つまり (1.21) が成り立つことが示され

- p.152 図 4.14

[誤] $\mathbf{F} = I_1 \mathbf{l} \times \mathbf{B}$ [正] $\mathbf{F} = I_2 \mathbf{l} \times \mathbf{B}$

- 図 4.24 のキャプション

[誤] 位置 $\mathbf{r}$ と位置 $\mathbf{r} + d\mathbf{r}$ [正] 位置 $\mathbf{r}'$ と位置 $\mathbf{r}' + d\mathbf{r}'$

- 式 (5.8) の一行目の一番右

[誤] $[\log r]_a^b$ [正] $[\log x]_a^b$

- p.195 2 行目

[誤] アンペールの法則：4.2 節 [正] アンペールの法則：4.7 節

- p.204 17 行目

[誤] Training 4.4 で証明したように [正] Training 4.6 で証明したように

- p.205 脚注 3)

[誤] また x が $x + \lambda$ に増えると [正] また z が $z + \lambda$ に増えると

- p.208 式 (6.61) の一番右

[誤] $\frac{A}{c} \cos \left(2\pi f t - 2\pi \frac{z}{\lambda} \right)$ [正] $\frac{A}{v} \cos \left(2\pi f t - 2\pi \frac{z}{\lambda} \right)$